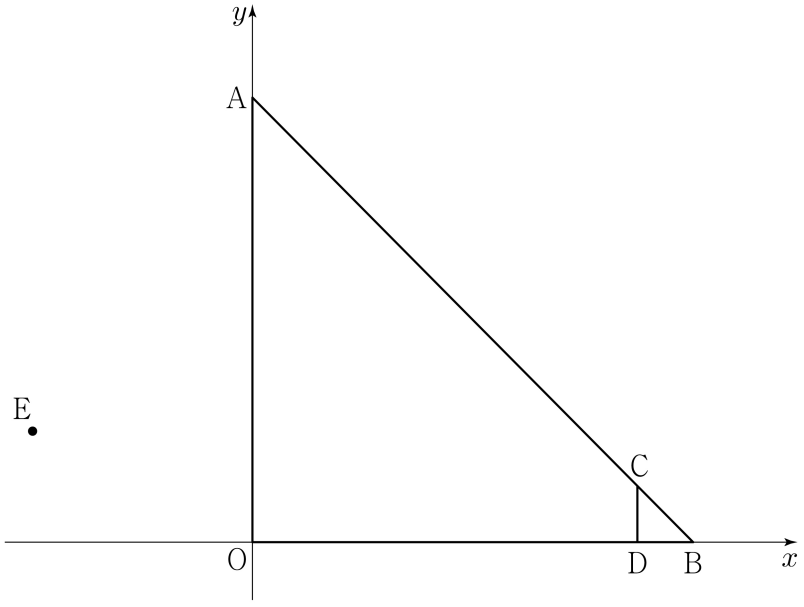
30. 좌표평면 위에 다섯 점

$$\mathrm{A}(0,\ 8),\ \mathrm{B}(8,\ 0),\ \mathrm{C}(7,\ 1),\ \mathrm{D}(7,\ 0),\ \mathrm{E}(-4,\ 2)$$

가 있다. 삼각형 AOB의 변 위를 움직이는 점 P와 삼각형 CDB의 변 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $\left|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}+\overrightarrow{\mathrm{OE}}\right|^2$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점]



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.